18 대폭발로 팽창하는 우주 • 112
#빅뱅 이론 #대폭발 #팽창

19 생명을 가진 지구 • 118
#온실 효과 #자정 #자생

20 보호해야 할 두 얼굴의 야누스 • 124
#오존 #성층권 #공해

21 우연한 발견, 유리 • 130
#유리 #강화유리 #셀룰로이드

22 제4의 물질 상태, 플라스마 • 136
#플라스마 #형광등 #네온사인

25 에디슨 보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라 • 154
#테슬라 #교류 전기 #인공 번개

부록 문해력의 시작, 어휘력



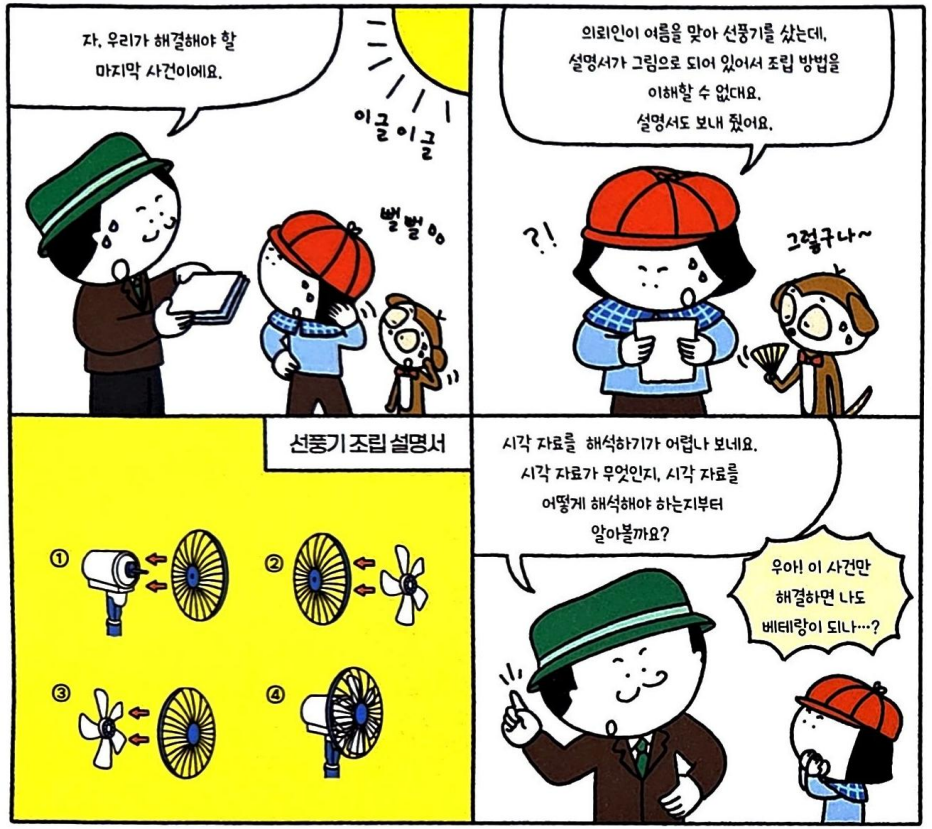
04

시각 자료 해석하기

필독서 112~141, 154~159쪽

⑱ 대폭발로 팽창하는 우주
⑲ 생명을 가진 지구
⑳ 보호해야 할 두 얼굴의 야누스
㉑ 우연한 발견, 유리
㉒ 제4의 물질 상태, 플라스마
㉕ 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라





'시각 자료'란?

시각 자료는 **글의 내용을 이해하는 데 도움이 되는 눈으로 보는 자료**를 뜻해요. 시각 자료의 종류에는 표와 그래프, 사진, 그림 등이 있어요.

표와 그래프는 여러 대상의 공통점과 차이점을 비교하거나, 시간의 흐름에 따른 변화를 표현할 때 사용해요. **사진**은 대상의 정확한 생김새를 드러낼 때 활용하죠. **그림**은 도형이나 선을 활용하여 과학적 원리나 어떤 현상이 이루어지는 과정 혹은 구성 요소를 보여 줄 때 사용합니다.

'시각 자료'는 이렇게 해석해요!

01 먼저, 글에 쓰인 **시각 자료의 종류**를 파악합니다.

- 표는 어떤 내용을 정해진 방식으로 보기 쉽게 나타낸 것이에요.
- 그래프는 수나 양을 한눈에 알아보기 쉽게 막대나 선으로 나타낸 것이죠. 그래프의 종류에는 막대그래프, 꺾은선그래프, 원그래프 등이 있어요.

> 잠깐! 여러 대상을 비교할 때는 막대그래프, 시간의 흐름에 따른 대상의 변화를 나타낼 때는 꺾은선그래프, 대상이 차지하는 비중을 강조할 때는 원그래프를 사용해요.

- 특정 부분을 강조하거나 대상의 정확한 생김새를 드러낼 때 쓰는 사진과 그림도 있지요.

02 **시각 자료의 핵심 정보**를 파악하고 글의 내용과 어떻게 연결되는지 생각합니다.

- 표와 그래프의 핵심 정보를 파악할 때는 가로, 세로 칸의 기준이 무엇인지 정리하고, 구체적인 수치나 정보에 ○ 표시를 하며 읽어요.
- 그림이 글의 세부 내용과 어떻게 연결되는지 메모하면서 읽어요.

03 **시각 자료를 활용한 의도**를 파악합니다.

- 정보를 보충하기 위해 사용했는지, 주장을 강조하기 위해 사용했는지 따져요.
- 글쓴이의 의도를 드러내는 데 적절한 시각 자료인지 생각해 보아요.

04 **시각 자료의 출처**를 믿을 수 있는지 생각합니다.

- 권위 있는 기관에서 찾았거나 전문가가 제시한 자료인지 확인해요.
- 다른 자료와 비교하여 틀린 내용은 없는지, 왜곡되지 않았는지 검토해 보아요.

다음 장에서 똑독한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ⑧, ⑨번 글을 다시 읽어 보세요.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ㅇ
ㄴ 하위 개념어

△

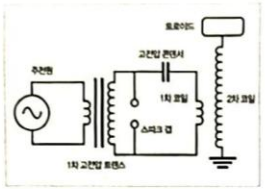
ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악
ㄴ 시각 자료 활용

똑똑한 이해

● '테슬라 코일'에 대해 설명하기 위해 회로 '그림'을 시각 자료로 활용했습니다.

그는 전기 에너지를 힘으로 바꾸는 모터나 지진 발생기 등 당시로서는 파격적인 발명품을 만들었어요. 35세에 만든 '테슬라 코일'은 고압 전원을 만들 때 쓰였는데, 이를 이용해 처음으로 길이가 40미터 정도 되는 인공 번개까지 만들었다고 해요.

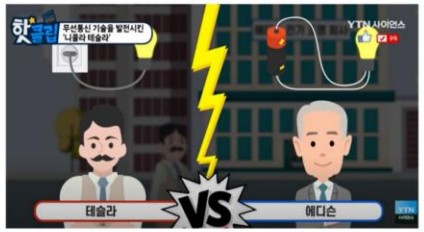
– 〈※ 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라〉(155, 157쪽) 중 –

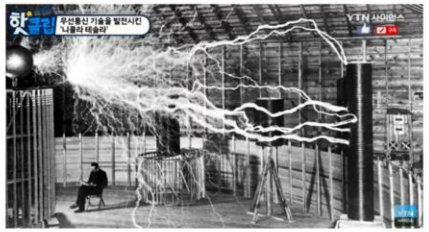


그림을 통해 테슬라가 만든 '테슬라 코일'의 모습을 구체적으로 알 수 있어요!

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

니콜라 테슬라는 에디슨을 찾아가 함께 연구하고 싶었지만 에디슨은 ㅈ ㄹ 사용을 주장했고, 테슬라는 ㄱ ㄹ 를 주장해 그와 뜻이 맞지 않아 홀로 연구를 시작해 나갔다.



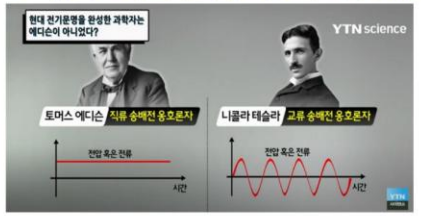


그리고 마침내 그는 ㅌ ㅅ ㄹ ㅋ ㅇ 을 발명하여 무선통신 기술 발전에 크게 기여했다. 또한 전자 현미경, 라디오, 자동차 속도계 등 현대 전기 시스템을 완성하는 데 큰 도움을 주었다.





▶ 직류와 교류의 방식을 다음 자료를 활용해 짐작해 본 뒤, QR 영상으로 확인해요.



직류는 항상 ㅇ ㅈ ㅎ ㅂ ㅎ 으로만 흐르는 전류를 말한다.
이와 달리 교류는 흐르는 ㅂ ㅎ 및 ㅋ ㄱ 가 시간의 흐름과 함께 ㅈ ㄱ ㅈ 으로 ㅂ ㅎ ㄴ 전류를 말한다.

니콜라 테슬라

현대 전기문명을 완성한 과학자는 에디슨이 아니었다?

- 1895년 나이아가라 폭로에
- 교류발전기를 사용한 수력발전소 건립
- 1903년 세계의 모든 발전소가 테슬라의 원리를 이용하여 교류전기 생산
- 1903년 모든 사람이 누리게 된 혜택

직류와 교류의 역사

똑똑한 이해

지문 분석하기
- 문단 구분
- 중심 문장

—
- 중심어 ○
- 하위 개념어

△

- 문단 제목
- 추론하기
- 설명 방법 파악
- 시각 자료 활용

천체 : 별, 행성, 달, 소행성 등과 같이
우주에 존재하는 뭉쳐있는 물질 덩어리

▶ 수많은 별들의 집단 : '은하'



▶ 태양계 : 태양, 행성, 위성, 왜소행성, 혜성



▶ 태양계가 속해 있는 은하 : '우리은하' (소용돌이치는 두 개의 나선팔이 있는 막대 나



- 우주 대폭발 '사진'을 시각 자료로 활용하여 '빅뱅 이론'에 대한 정보를 설명했습니다. 그런데 두 번째 문단을 통해 '빅뱅 이론'의 핵심 내용들이 실제 관측 사실과 일치하지 않는 부분이 있다는 점을 알 수 있습니다. 따라서 시각 자료를 해석할 때는 **그 내용을 믿을 수 있는지, 적절한지** 잘 살펴봐야 합니다.



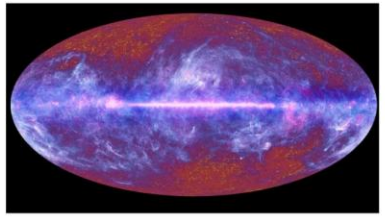
빅뱅 이론이란 우주가 초기부터 지금에 이르기까지 끊임없이 대폭발을 거듭하면서 팽창해 왔다는 학설이에요.

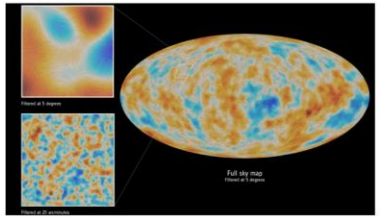
하지만 빅뱅 이론에 대해 반론을 제기하는 과학자도 많아요. 실제로 빅뱅 이론의 핵심적인 내용들이 관측 사실과 일치하지 않아 의문점을 안고 있기에 신기루에 불과하다고 주장하는 것이죠.

– 〈우 대폭발로 팽창하는 우주〉(112~113, 114쪽) 중 –

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

▶빅뱅 이론을 뒷받침하는 다음 시각 자료를 활용해요.





우주는 아주 오래전(약 138억 년 전)에 아주 뜨겁고 작은 점에서 시작했어요.
그 점이 '펑!' 하고 터지면서(빅뱅) 지금까지 계속 팽창하고 있는 거예요.

1) 우주배경복사(CMB) 지도
우주가 태어난 지 약 38만 년 후, 처음으로 빛이 퍼져나갔어요. 그때의 빛(열 흔적)이 아직도 남아 있는데, 위성(코브, WMAP, 플랑크)이 사진처럼 찍어낸 거예요. 우주는 초기부터 매우 뜨겁고 균일했으며, 이후 팽창하며 냉각되었다는 이론적 예측과 일치해요.

2) 색깔이 다른 부분은 아주 조금의 온도 차이를 나타내는데, 이게 나중에 은하, 별, 행성이 만들어지는 씨앗이 되었어요. 쉽게 말하면: "아기 때 찍은 우주의 첫 번째 사진"이에요!

3) 허블의 은하 관측 (허블 망원경 공식 사이트 QR 영상 확인)
먼 은하들이 우리에게서 멀어지는 걸 관찰했어요. 마치 풍선에 점을 찍고 불면 점들 사이가 멀어지듯, 우주도 계속 커지고 있다는 증거예요. 쉽게 말하면: "우주 풍선이 계속 부풀고 있다"는 거예요

출처 : 위키백과, 천체물리학센터

우주의 탄생

: 우주가 팽창하고 잇다는 것은 그 안의 물질의 ㅁㄷ가 낮아지는 것을 의미한다. 물질의 양은 그대로인데 우주만 커진다면 물질들 사이의 공간이 커지고 빽빽함이 덜해진다. 그리고 우주는 점점 넓어지고 밀도는 점점 (낮아진다, 높아진다)

허블 망원경

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ㅇ
ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악
ㄴ 시각 자료 활용

[4-3] 우연한 발견, 유리

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

옛 지중해 연안에 있던 페니키아 지방에는 벨루스라는 강이 있었어요. 이 강가에는 하얗고 고운 모래가 가득 있었는데, 하루는 천연 소다를 가득 실은 배의 선원들이 식사를 하기 위해 강가에 정박했어요. 선원들은 배에 실려 있던 천연 소다 덩어리를 가져와 그 위에 냄비를 걸쳐 놓은 후 불을 피웠어요. 그러다가 한 가지 이상한 현상을 발견했어요.

음식이 끓어오르자 갑자기 냄비 밑으로 뭔가 줄줄 흐르는 것이었지요. 처음에는 냄비에 구멍이 났을 것이라고 생각했는데, 식사를 마치고 냄비가 식은 후에야 비로소 그 밑에 투명한 판이 붙은 걸 발견할 수 있었어요. 그것은 바로 불의열로 소다와 모래가 녹아 만들어진 유리였던 거예요.

오랜 세월에 걸쳐 인류와 함께 발전해 온 유리는 창문 유리라고도 하는 소다유리와 전구나 안경 등을 만드는 납유리 그리고 신호등과 용접하는 사람의 보안경을 만들 때 쓰는 색유리 등 그 종류가 헤아릴 수 없을 정도로 많아요. 그중에는 물에 녹일 수 있는 물유리가 있는데, 주로 냉동기나 보일러 등 금속이 녹스는 것을 막는 데 쓰이고 있어요. 그 밖에도 우리가 날마다 타고 다니는 자동차의 창을 만드는 데 사용하는 강화유리가 있는데, 이 유리를 발명한 사람은 프랑스의 과학자 에두아르 베네딕투스였어요.

그는 어느 날 우연히 자동차 사고를 목격하게 됐는데, 한 여자 승객이 자동차 유리창의 부서진 조각 때문에 크게 다치는 것을 보았어요. 그때 문득 몇 년 전 실험실에서 있었던 일이 머릿속을 스치고 지나갔다고 해요. 플라스크에 셀룰로이드 용액을 넣어 한쪽에 놓아두었었는데, 며칠 뒤 실험실을 정리하다가 이 플라스크를 바닥에 떨어뜨리게 됐어요. 그런데 산산조각 날 것이라고 생각했던 플라스크가 이상하게도 풀이 붙은 것처럼 깨어진 채로 그대로 바닥에 놓여 있었지요. 우연히 자동차 사고를 목격한 이후 그는 당시의 상황을 생각하며 셀룰로이드를 이용해서 강화유리를 만들어 낼 생각을 한 것이에요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

유리가 만들어 낸 역사의 나비효과

유리가 본격적으로 만들어진 시기는 고대 ㄹㅁ 시기였다. 그런데 중세 수도사들이 유리 렌즈를 발명하면서 책을 읽고 연구하는 데 큰 도움을 줬고, 결국 ㅇㄱ이 만들어졌다. 이후 시간이 지나면서 렌즈 기술이 발전해 ㅁㅇㄱ과 ㅎㅁㄱ이 탄생했다.
→ ㅁㅇㄱ은 천문학의 발전, ㅎㅁㄱ은 미생물학의 탄생을 이끌었으므로,
유리는 ㄱㅎ ㅎㅁ을 촉진한 원동력이 된 것이다.

연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

1. 〈㉑ 우연한 발견, 유리〉 131~132쪽을 시각 자료인 '표'로 나타내고, 줄글로 설명했을 때와 시각 자료를 활용했을 때의 차이점을 말해 봅시다.

유리 종류	소다유리	납유리	색유리		강화유리
사용 용도	창문	물유리 전구 안경	신호등 용접 보안경	금속이 녹스는 것 방지	자동차의 창







똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 O
ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악
ㄴ 시각 자료 활용

[4-4] 생명을 가진 지구

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

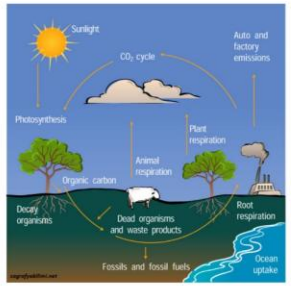
만약 지구가 말할 수 있다면 계속 아프다고 얘기할 거예요. 사람이 만든 유해 가스, 폐수, 화학 물질, 쓰레기로 자연환경은 오염되고 지구는 서서히 병들어 가고 있어요. 따라서 어떤 이들은 미래에 지구가 너무 더럽혀져 도저히 생물이 살 수 없는 상태가 되거나 아니면 마음 놓고 마실 공기와 물이 없어 인류가 멸망할 것이라고 말하기도 해요.

물론 이런 말이 전혀 근거가 없는 건 아니에요. 한여름에 눈이 내리는가 하면 때아닌 폭우가 내릴 때도 있어요. 또한 온실효과가 심해져서 지구 온난화로 기온이 해마다 조금씩 올라가고 있으며, 오존층에 구멍이 뚫려 지구의 생명체들이 마음 놓고 숨 쉬는 것이 어려워지고 있거든요.



산업 활동이 지구 전체에 영향을 끼치는 모습을 상징적으로 표현

VS

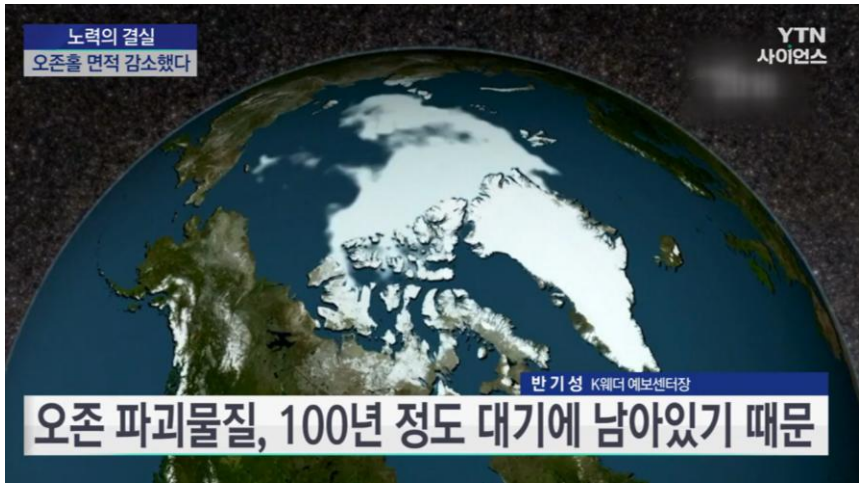


지구의 대기, 바다, 생물(식물, 미생물 등)이 서로 연결되어 있다는 것으로 (나무는 이산화탄소를 흡수해 산소를 내보내고, 미생물은 토양과 물 속에서 중요한 물질을 순환) 이 모든 것이 어우러져서 지구를 균형 있게 유지하는 모습

그러나 이러한 현상들을 무색하게 하는 장밋빛 이론도 있어요. 가이아 이론이 바로 그것인데, 가이아란 지구상의 모든 생명과 환경을 포괄적으로 묶어 지구 자체를 하나의 살아 있는 생명체로 파악하는 개념이에요. 즉 모든 생명체는 다치거나 병에 걸리더라도 대개는 스스로 회복할 수 있는 능력이 있는데, 지구도 그와 같이 복원하는 능력이 있다는 거예요.

가이아 이론가들은 현재 지구의 생태계가 불안정하지만 결국은 스스로 상처를 회복할 것이라고 주장해요. 지구가 자체 조절이 가능하다고 보는 가이아 이론이 처음으로 발표된 것은 1968년으로 미국 우주 비행 협회에 실린 짧은 글이었어요. 이 이론에 윌리엄 골딩이라는 소설가가 가이아란 이름을 붙였고, 1970년대 제임스 러브록이라는 영국의 과학자에 의해 비로소 빛을 보게 되었어요. 러브록은 '우리 인류도 지구의 한 부분으로 더불어 살아가는 방법을 배워야 하며 인간의 모든 존재를 지탱하게 해 주는 물질과 에너지를 겸손한 마음으로 주고받아야 한다'라면서 생태계를 파괴하는 인류에게 경고를 했어요. 아무리 지구가 자생 능력이 있다고 하더라도 오염된 자연을 정화하는 데는 한계가 있기 때문이에요.

연필 들고, 샅샅이 책 속으로!



2. 〈⑲ 생명을 가진 지구〉 118~119쪽을 읽고, 글에서 활용한 시각 자료가 적절한지 까닭을 들어 평가하여 봅시다.

글쓴이가 오른쪽 사진을 시각 자료로 활용한 의도를 먼저 짐작해 보아요!



<생명을 가진 지구>는 글의 '처음' 부분에서 지구가 병들어가는 까닭을 유해 가스, 폐수, 화학 물질 등 때문이라고 설명한다. 이 글의 시각 자료인 사진은 공장에서 배출되는 가스를 보여 주고 있으므로 글의 정보를 보충하고 설명을 뒷받침하기 때문에 적절하다.

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악
ㄴ 시각 자료 활용

똑똑한 풀이 ①

보호해야 할 두 얼굴의 야누스

가 매년 9월 16일은 1994년 유엔에서 정한 세계 오존층 보호의 날이에요. 우리가 보호해야 할 오존은 두 얼굴을 가진 야누스라고도 불리는데, 그 까닭은 오존이 인간 생활에 미치는 상반된 모습 때문이에요. 우리에게 이로움을 주는 오존에는 성층권의 오존층과 숲속이나 바닷가에서 만들어지는 오존이 있어요.

나 지구 표면에서 약 25킬로미터 위에 위치한 오존층은 해로운 자외선을 차단하고 우리에게 이로운 빛만을 통과시키는 천연 필터와 같은 역할을 해요. 만약 이 오존층이 사라진다면 인간은 피부암이나 백내장과 같은 병에 걸리기 쉽고, 전염병에 대한 저항력마저 잃게 된다고 해요. 그뿐만 아니라 바다에서는 식물성 플랑크톤이 잘 자라지 못하고, 육지에서는 개구리와 같은 동물과 농작물이 피해를 보아요.

다 예전에는 오존층을 파괴하는 주요 원인으로 프레온 가스라고 불리는 염화 불화 탄소를 꼽았어요. 프레온 가스는 스프레이나 냉장고, 자동차, 에어컨 등에 사용되었는데, 프레온 가스에서 분해되어 나온 염소 원자로 인해 오존층에 구멍이 났다고 해요. 프레온 가스가 오존층을 파괴한다는 것이 알려진 후 현재는 거의 사용되지 않지만, 각종 공기를 오염시키는 물질들이 여전히 오존층을 파괴하고 있어요. 오존이 1퍼센트 감소하면 자외선의 양이 2퍼센트 증가하게 된다고 해요. 이렇게 우리 지구상에 없어서는 안 될 성층권의 오존층처럼 바닷가나 숲속에서 생성되는 오존도 사람에게 이로운 물질로 구분이 되어요. 그래서 숲속에 가면 오존 덕분에 상쾌한 기분을 느낄 수 있지요.

라 우리에게 유용한 오존이지만 공해로 발생하는 오존은 인간뿐만 아니라 동식물에게도 나쁜 영향을 줘요. 공해로 발생하는 오존은 주로 자동차의 배기가스가 원인인데, 이 오존은 자연에서 생기는 오존과는 달리 생물에게 매우 해로워요. 오존에 오랫동안 노출되면 기침이 나오면서, 가슴이 답답해지고, 폐에 염증이 생기기도 하며, 심할 경우 기절할 수도 있어요. 그래서 대도시에서 오존 주의보가 내려질 경우에는 되도록 외출하지 않고 자가용보다는 대중교통을 이용하는 것이 바람직해요. 다행히 최근에는 대기를 오염시키는 물질을 줄이기 위한 노력을 하고 있다고 해요. 공해로 발생하는 오존이 많이 줄어들수록 오존층의 구멍도 작아질 수 있어요.

1. 이 글을 통해 알 수 있는 '오존'의 특징이 아닌 것은 무엇인가요?

① 자연에서 만들어지는 오존은 인간에게 이롭다.
② 프레온 가스는 오존층을 파괴하는 주요 원인이다.
③ 성층권의 오존층은 자외선을 차단하는 역할을 한다.
④ 공해로 오존이 많이 발생할수록 오존층의 구멍이 커진다.
⑤ 공해로 발생한 오존은 동식물에게 아무 영향을 주지 않는다.



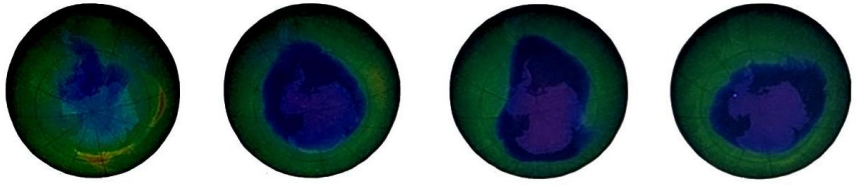
개념 활용

2. 다음 물음에 답해 봅시다.

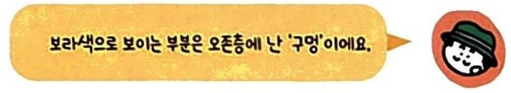
1) 이 글의 시각 자료를 통해 알 수 있는 사실을 말해 보세요.

과거에 비해 오늘날 오존층에 난 구멍의 크기가 점점 커지고 있다.

〈오존층 구멍의 크기 변화〉



(출처: 미국 항공 우주국 NASA)



2) 위 시각 자료를 해석하는 과정으로 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

① 위성 사진이 글을 이해하는 데 도움이 돼.
② 시간의 흐름에 따른 오존층 구멍의 변화가 핵심 정보야.
③ 나 문단의 정보를 보충하기 위해 시각 자료를 활용한 것 같아.
④ 권위 있는 기관인 미국 항공 우주국(NASA)의 자료라 신뢰성이 높아.
⑤ 다른 자료와 비교하여 틀린 내용은 없는지 비판적으로 검토해 봐야겠어.

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기
ㄴ 설명 방법 파악
ㄴ 시각 자료 활용

똑똑한 풀이 ②

제4의 물질 상태, 플라스마

가 플라스마란 용어는 1928년 미국의 과학자 어빙 랭뮤어가 전기를 흐르게 할 때 생긴 (+)와 (-)의 성질을 가지게 된 기체에 처음 이름을 붙인 거예요. 물질의 상태는 물질을 이루는 알갱이가 얼마만큼 자유롭게 움직이는가로 설명할 수 있으며, 일반적으로 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 나눌 수 있어요.

나 물질을 이루는 알갱이가 단단하게 결합되어 있는 얼음(고체)을 가열하면 알갱이들이 점점 쉽게 운동할 수 있는 물(액체)이 되고, 계속 가열하면 알갱이들이 더욱 자유롭게 움직일 수 있는 수증기(기체)가 되는 것이지요. 그런데 이때 다시 아주 높은 온도로 가열하면 알갱이들이 움직이다가 서로 세게 부딪쳐 알갱이를 이루는 아주 작은 알갱이들이 떨어져 나가 건전지의 (+)극, (-)극 같은 성질을 띠게 되는데, 이것을 제4의 물질 상태인 플라스마라고 해요.

다 플라스마는 매우 높은 온도의 기체와 비슷하지만 전기를 띤다는 점에서 달라요. 높은 온도에서 (+)와 (-)의 성질을 갖게 된 기체 상태의 플라스마는 자석처럼 서로 끌어당기거나 밀면서 여러 가지 성질이 나타나게 되지요. 일상생활에서 플라스마를 찾기란 쉽지 않지만 우주 전체를 생각하면 가장 흔한 상태이기도 해요. 우주의 99퍼센트가 플라스마 상태라고 생각될 정도로 별의 내부나 별을 둘러싼 주변의 기체, 별과 별 사이의 공간을 채우고 있는 기체도 플라스마 상태라고 해요. 북극 지방의 오로라 현상도 플라스마 상태에서 발생한 것이에요.

라 플라스마 상태를 우리 생활에서 이용하는 예로는 형광등이 있어요. 형광등 안에는 수은이 채워져 있는데, 여기에 전기를 흐르게 하면 수은을 이루고 있는 알갱이가 (+)와 (-)의 성질을 띠며 플라스마 상태가 되고 이때 전기가 흐르며 형광등 안쪽에 바른 물질에서 빛이 나는 것이에요. 그리고 밤거리를 번쩍번쩍 빛나게 하는 네온사인도 같은 원리로 플라스마 상태에서 다양한 불빛을 내요. 이외에도 거리의 가로등과 레이저도 플라스마 상태를 이용한 거예요.

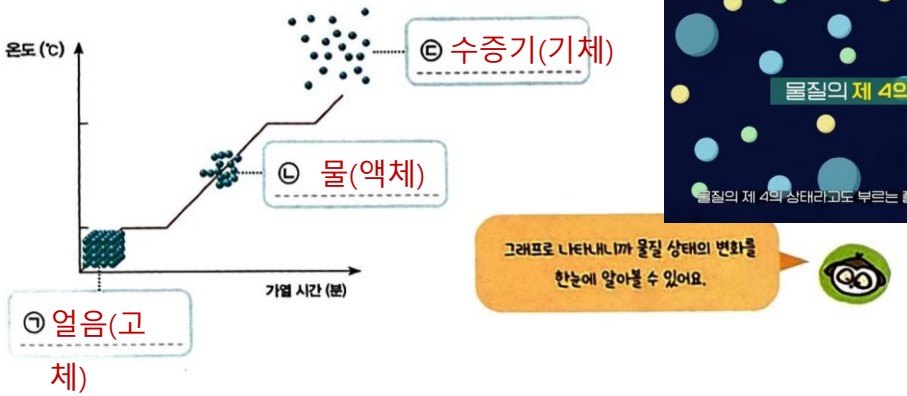


1. 이 글에서 답을 찾을 수 있는 내용이 아닌 것은 무엇인가요?

① 별과 별 사이의 기체는 어떤 상태인가요?
② 물질의 상태는 어떻게 구분할 수 있나요?
③ 플라스마라는 용어는 누가 이름을 붙인 건가요?
④ 액체가 기체로 상태가 변하는 현상을 뭐라고 부르나요?
⑤ 우리 생활에서 찾을 수 있는 플라스마 상태에는 어떤 것이 있나요?

개념 활용

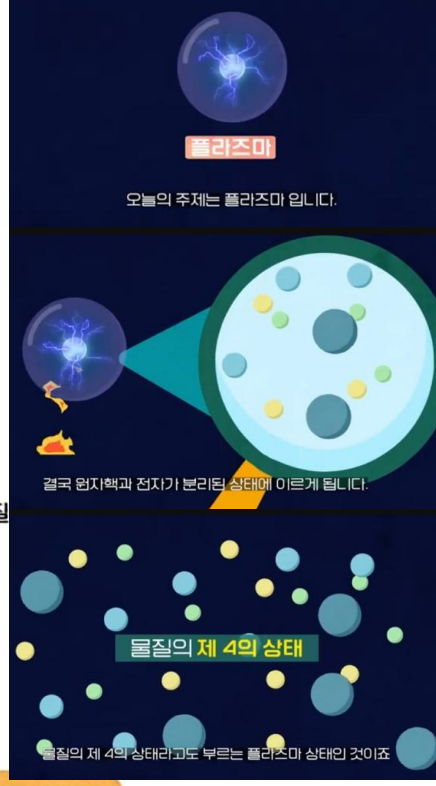
2. 나 문단을 바탕으로 물질 상태의 변화를 그래프로 나타낼 때 빈칸에 들어갈 물질



개념 활용

3. 이 글의 시각 자료로 활용하기에 적절하지 않은 것은 무엇인가요?





똑똑한 확장

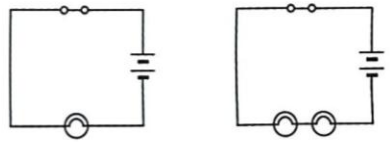
[서술형 평가]

• 다음 초등학교 (과학) 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

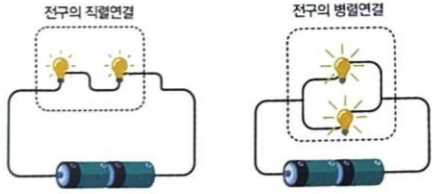
두 개 이상의 전구를 한 줄로 연결하는 방법을 전구의 직렬연결이라고 하고, 여러 줄에 한 개씩 연결하는 방법을 전구의 병렬연결이라고 합니다. 같은 전지와 전구를 사용하더라도 두 전구를 병렬연결한 전기 회로의 전구가 직렬연결한 전기회로의 전구보다 밝고, 전지가 빨리 닳습니다.

직렬연결한 전구 중에서 한 전구가 꺼지면 나머지 전구가 꺼지지만, 병렬연결한 전구 중에서 한 전구가 꺼져도 나머지 전구가 꺼지지 않습니다. 두 전구를 병렬연결할 때가 직렬연결할 때보다 전구가 더 밝아요.

가



나





1. 전구를 연결하는 두 가지 방법을 설명하고, 글의 내용을 이해하는 데 적절한 시각 자료를 골라 그 까닭을 서술해 봅시다.

가와 나는 각각 무엇을 설명하고 있는지 먼저 살펴보세요.

조건
1. 시각 자료는 가와 나 가운데 고를 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

√ 전구를 연결하는 방법은 ~~~
~~~~
~~~~ 이 있으며 전구의 밝기는 ~~~
~~~~
~~~~. 이러한 내용을 이해하는 데
는 시각 자료 ●를 활용하는 것이 ~~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
때문이다.

15 30 60 90 120 150 180 210
~~~~

스스로 과제

내용 확장하며 구조화

[5학년]

교과 과학
5-2. 산과 염기

1. 용해란 무엇일까요?
2. 용액의 진하기를 어떻게 비교할까요?
3. 용액을 어떻게 분류할 수 있을까요?
4. 지시약을 이용해 용액을 어떻게 분류할까요?
5. 산성 용액과 염기성 용액을 섞으면 어떻게 될까요?
6. 산성 용액과 염기성 용액을 어떻게 이용할까요?

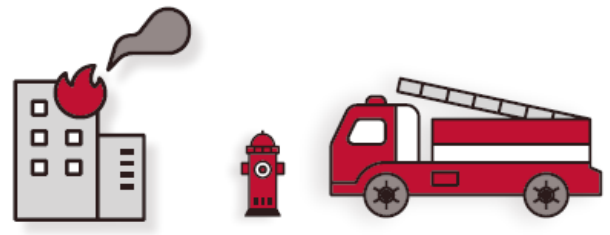
이름 :

[6학년]

교과 과학
6-2. 연소와 소화

1. 산소와 이산화 탄소는 어떤 성질이 있을까요?
2. 온도와 압력이 변하면 기체의 부피는 어떻게 달라질까요?
3. 공기를 이루는 기체에는 무엇이 있을까요?
4. 물질이 타려면 무엇이 필요할까요?
5. 불을 끄려면 어떻게 해야 할까요?
6. 화재가 발생하면 어떻게 대처해야 할까요?

안전에 예외없고, 사고에 예외없다.



이름 :

어휘 복습

+퀴즈앤 퀴즈

〈똑독해 비문학 독해_ 과학〉

이름 :

【지진】 지진이 일어나는 이유는 지구 (ㄴ ㅂ)의 힘에 의해 모양이 변하거나 끊어지는 거예요. 이때 지구 표면의 암석이 끊어지면서 땅이 흔들리는 현상을 지진이라고 해요. 특히 미국의 캘리포니아와 일본, 필리핀, 뉴질랜드까지 이어지는 (ㅎ ㅌ ㅍ ㅇ 지진대)는 지구상 대부분의 주요 지진이 발생하는 지역이에요.

【성층권】 오존은 먼저 우리가 보호해야 할 오존이 있어요. ①우리에게 이로움을 주는 오존에는 (ㅅ ㅊ ㄱ)의 오존층과 숲속이나 바닷가에서 만들어지는 오존이 있어요. 오존은 (ㅈ ㅇ ㅅ)을 차단하고, 우리에게 이로운 빛만 통과시키는 천연 필터와 같은 역할을 해요. 오존층이 사라진다면 인간의 피부암이나 백내장과 같은 병에 걸리기 쉽고, (ㅈ ㅇ ㅂ)에 대한 저항력마저 잃게 돼요. 또 바다에서 식물성 플랑크톤이 잘 자라지 못하고, 육지에서는 동물과 농작물이 피해를 보아요. 하지만 ②공해로 발생하는 오존은 생물에게 매우 해로워요. 오존에 오랫동안 노출되면 기침이 나오면서, 가슴이 답답해지고 폐에 염증이 생기고, 심할 경우 기절할 수도 있어요.

【번개】 번개와 천둥은 (ㅈ ㄱ) 때문에 일어나요. (ㅈ ㄱ)가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요. 이런 현상이 **구름과 땅 사이에서 일어나면** (ㅂ ㄹ)이라고 하고, 이것이 땅이 떨어지는 것을 (ㄴ ㄹ)라고 해요. 소리보다 빛이 빠르므로 번개가 치고 나면 몇 초 후에 천둥 소리가 들리는데, (ㄴ ㄹ)의 피해를 막기 위해 (ㅍ ㄹ ㅊ)을 발명한 과학자는 벤저민 프랭클린이에요.

【전기】 전기 회로에서 전지 2개 이상을 서로 다른 극끼리 연결하는 방법을 전지의 (ㅈ ㄹ) 연결이라고 해요. 또 전지 2개 이상을 서로 같은 극끼리 연결하는 방법을 전지의 (ㅂ ㄹ) 연결 이라고 해요. (ㅈ ㄹ)는 전기의 세기나 방향이 (ㅇ ㅈ)해서 안정적인 장점이 있지만, 먼 거리까지 전기를 보내기 어려운 반면, (ㄱ ㄹ)는 전기의 (ㅂ ㅎ) 및 (ㅋ ㄱ)가 주기적으로 바뀌고, 세기도 높일 수 있어서 오늘날 발전소에서 가정까지 전기를 보내는 데는 (ㄱ ㄹ) 방식을 써요. 에디슨은 전기의 (ㅈ ㄹ) 방식을 고집했고, 니콜라 테슬라는 (ㄱ ㄹ) 송배전 시스템을 완성했어요.

【이슬/서리】 공기 중에 있던 수증기에 의해 생겨나는 자연 현상 중 밤이 되어 땅의 온도가 내려가면 공기 중의 수증기가 물이 되면서 생기는 것을 (ㅇ ㅅ)이라고 하고, 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 고체 상태가 되는 데 이걸 (ㅅ ㄹ)라고 해요. 즉 기온이 0°C 이상이면 (ㅇ ㅅ)이 되고, 기온이 0°C 이하면 물체의 표면에 얼어붙어 (ㅅ ㄹ)가 되는 거예요. 그런데 이러한 공기 중의 수증기가 나뭇잎이나 풀잎 등 물체 표면에 한데 엉기어 뭉치는 것을 (ㅇ ㄱ)이라고 하는데, 지표면 가까이에 아주 작은 물방울로 뿌옇게 떠 있으면 (ㅇ ㄱ)이고, 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 하늘에 무리 지어 떠 있는 것은 (ㄱ ㄹ)이에요.

【기압】 공기의 무게로 생기는 힘을 (ㄱ ㅇ) 이라고 하는데, 같은 크기의 공간에 있는 공기의 무게를 비교하여 상대적으로 공기가 무거운 것을 (ㄱ ㄱ ㅇ)이라 하고, 상대적으로 공기가 가벼운 것을 (ㅈ ㄱ ㅇ)이라고 해요. 공기의 온도 차이로 인해 기압이 서로 달라지면 공기는 고기압에서 저기압으로 이동하면서 (ㅂ ㄹ)이 불어요.

【소리】 소리는 고체, 액체, 기체 상태의 (ㅁ ㅈ)을 통해 전달될 수 있지만, 대부분은 (ㄱ ㅊ)를 통해 전달돼요. 물체의 (떨림)이 (ㄱ ㄱ)를 진동시키는데, 달에서는 소리를 전달할 (ㄱ ㄱ)가 없기 때문에 소리를 들을 수 없어요. 또한 고체, 액체, 기체 중 소리를 가장 빠르게 전달하는 것은 (ㄱ ㅊ)예요. 이는 고체를 이루는 (알갱이)들이 기체를 이루는 (알갱이)들보다 서로 더 가까워 떨림이 옆으로 빠르게 전달되기 때문이에요.

【행성】 별 행성, 달, 소행성 등과 같이 우주에 존재하는 뭉쳐 있는 물질 덩어리를 (ㅊ ㅊ)라고 해요. 태양과 태양의 영향을 받는 천체, 그리고 그들이 속한 공간을 (태양계)라고 하며, 태양계가 속해 있는 은하를 (우리은하)라고 하고, 우리은하의 수많은 별 중 하나가 태양이에요. 태양처럼 스스로 빛을 내는 천체를 (ㅂ) 또는 (ㅎ ㅅ)이라고 해요. 태양 주위를 돌고 있는 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 등을 (ㅎ ㅅ)이라고 하고 (ㅎ ㅅ) 주변을 돌고 있는 천체는 (ㅇ ㅅ)이라고 해요. 대표적으로 달이 있어요. 태양계에서 태양을 제외하고 그 밖에 행성, 위성, 혜성은 스스로 빛을 내지 못하는데 다만 태양에서 오는 빛을 (ㅂ ㅅ)해 우리 눈에 보이는 거예요.

【우주】 빅뱅 이론이란 우주가 초기부터 지금에 이르기까지 끊임없이 (ㄷ ㅍ ㅂ)을 거듭하면서 (ㅍ ㅊ)해 왔다는 학설로, 이는 미국의 천문학자인 에드윈 (ㅎ ㅂ)이 증명했어요. 빅뱅 이론은 아직도 연구 중이에요. 우주가 팽창하고 있다는 것은 그 안의 물질의 (ㅁ ㄷ)가 낮아지는 것을 의미해요.

【세균】 세균은 크기가 매우 (작아) 배율이 높은 현미경을 사용해야 관찰할 수 있고, 생김새는 공 모양, 막대 모양, 나선 모양처럼 (ㄷ ㅇ)해요. 또한 다른 생물에 비해 모양이 (ㄷ ㅅ)하고, 눈에 보이지 않지만 다른 생물의 몸뿐 아니라 땅과 물에서도 살아요. 이처럼 세균은 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어나요. 세균은 죽은 생물이나 배설물을 (ㅂ ㅎ)해서 환경을 깨끗하게 해 주고, 청국장, 요구르트 등 (ㅇ ㅅ)을 만드는 데도 활용돼요. 하지만 세균은 우리 몸에서 여러 가지 (ㅈ ㅂ)을 일으킬 수 있으며, 음식을 상하게 하기도 한답니다.

【혼합물】 혼합물을 각각의 성분 물질이 균일하게 섞여 있는가 아닌가에 따라서 (ㄱ ㅇ) 혼합물과 (ㅂ ㄱ ㅇ) 혼합물로 나눌 수 있어요. (ㄱ ㅇ) 혼합물은 혼합물의 어느 부분을 선택해도 그 성질과 성분이 같아요. 예를 들면 공기, 식초, 소금물, 바닷물이 있어요. 이에 비해 흙탕물 같은 (ㅂ ㄱ ㅇ) 혼합물은 물과 흙이 고르게 섞여 있지 않아서 시간이 지나면 흙이 가라앉아요. (ㅇ ㅇ), 암석, (ㅎ ㅇ) 등이 있어요.

【상태변화】 물질의 상태가 변하는 것을 '상태 변화'라고 해요. (ㅇ ㅎ)는 고체가 액체로 변하는 현상, (ㅇ ㄱ)는 액체가 고체로 변하는 현상, (ㄱ ㅎ)는 액체가 기체로 변하는 현상, (ㅇ ㅎ)는 기체가 액체로 변하는 현상, (ㅅ ㅎ)는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상과 기체가 액체를 거치지 않고 고체로 변하는 현상을 말해요.

【플라스마】 물질의 상태는 물질을 이루는 알갱이가 얼마만큼 자유롭게 움직이는가로 설명할 수 있으며, 일반적으로 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 나눌 수 있는데, 매우 높은 온도의 기체와 비슷하지만 (ㅈ ㄱ)를 띠어 (+)와 (-)의 성질을 가지게 된 기체를 플라스마라고 해요.

어휘	응결, 협정, 번식, 자생, 냉각, 박테리아, 습도, 발효, 삼한사온, 고안

① (　　) : 식혀서 차게 함 (반의어 : ㄱ ㅇ)
② (　　) : 서로 의논하여 결정하는 것 (유의어 : 결의, 조약 , ㅎ ㅇ)
③ (　　) : 공기 중에 수증기가 포함되어 있는 정도.
④ (　　) : 산소 없이 물질을 분해하는 과정에서 우리 몸에 이로운 물질을 만드는 것.
⑤ (　　) : 생물체 가운데 가장 작고, 가장 아래 등급에 속하는 한 개의 세포로 이루어진 생물
⑥ (　　) : 생물이 자기 자손을 늘리고 유지하는 현상.
⑦ (　　) : 겨울철에 추운 날씨가 3일간 계속되다가 이후 따뜻한 날씨가 4일 계속되는 주기적인 현상.
⑧ (　　) : 기체가 액체로 상태가 변하는 현상. (반의어 : ㅈ ㅂ)
⑨ (　　) : 연구하여 새로운 안을 생각해 내는 것. (유의어 : 개발, ㅂ ㅁ)
⑩ (　　) : 자기 자신의 힘으로 살아감.